Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

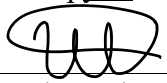
«Математическая логика и теория алгоритмов»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

«Логические задачи»

Выполнили:

Шибаев Иван Дмитриевич, студент группы N3352



(подпись)

Проверил:

Пшеничный Кирилл Анатольевич, доцент практики ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

1 Задача № 20

Условие:

1. Ни один несчастный человек не хохочет.
2. Ни один счастливый человек не стонет.

Условия задач № 20–22 взяты со страницы 3 выданной подборки. Разбор выполнен по требованиям задания.

Инверсия строк: после преобразования первую строку ставим второй, а вторую — первой, чтобы сначала шла большая посылка.

Допущение относительно понятий: в пределах задачи «несчастный человек» означает «человек, который не является счастливым». Считаем эти классы взаимно дополнительными: каждый человек либо счастлив, либо несчастен. Это допущение для формализации, а не утверждение о всех эмоциональных состояниях в действительности.

Из первой посылки следует: ни один хохочущий человек не является несчастным. С учётом допущения получаем: все хохочущие люди счастливы. Так устраняется отрицательное понятие «несчастный».

Новая формулировка условия:

1. Ни один счастливый человек не стонет.
2. Все хохочущие люди счастливы.

Термины: S — хохочущие люди; P — стонущие люди; M — счастливые люди.

Фигура: первая. Средний термин — субъект большей и предикат меньшей посылки.

Модус: Celarent, EAE–1:

$$M \text{ e } P; \quad S \text{ a } M; \quad \therefore S \text{ e } P.$$

Большая посылка общеотрицательная, меньшая — общеутвердительная, вывод — общеотрицательный. Средний термин распределён в большей посылке; оба крайних термина, распределённые в выводе, распределены и в соответствующих посылках.

Круги Эйлера: на рисунке 1 круг S включён в M, а M не пересекается с P. Следовательно, S и P не пересекаются.

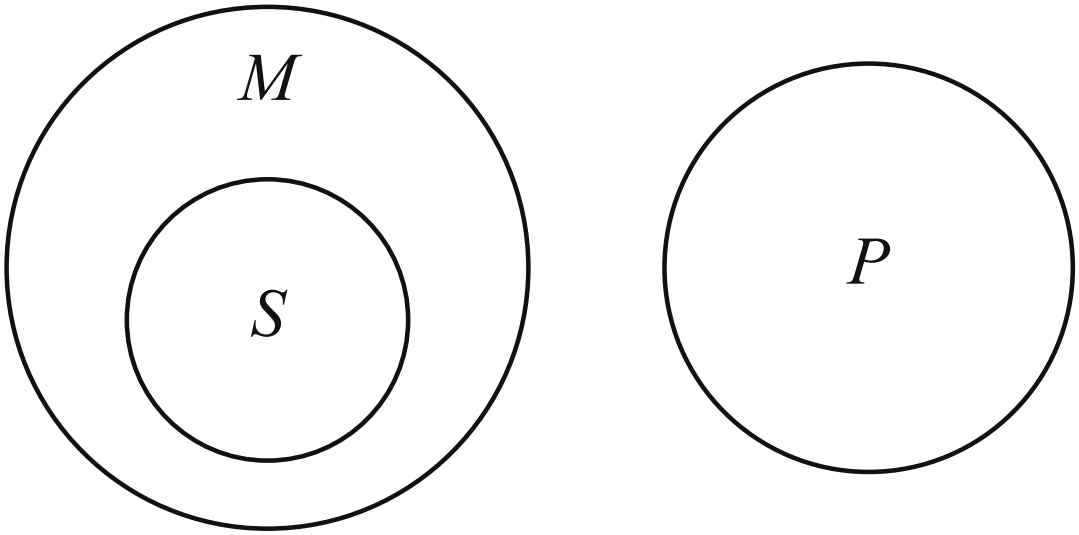


Рисунок 1 — Круги Эйлера для задачи № 20

Круги показывают отношения включения и несовместимости; их площади условны. Вывод сохраняется также при совпадении S и M или пустом S.

Вывод словами: ни один хохочущий человек не стонет.

Вывод зависит от принятого допущения. Если «несчастный» и «не счастливый» не тождественны, условия допускают человека, который одновременно хохочет и стонет, но не относится ни к счастливым, ни к несчастным. Поэтому без допущения указанный вывод не обязателен.

2 Задача № 21

Условие:

1. Музыка, которую слышно, вызывает колебания воздуха.
2. Музыка, которую не слышно, не стоит того, чтобы за нее платили деньги.

Инверсия строк: не требуется. После преобразования вторая строка остаётся меньшей посылкой.

Допущения относительно тождества понятий: не требуются. «Музыка, которую не слышно» является отрицанием «музыки, которую слышно» при одних и тех же условиях слушания. Отрицание не вводится как самостоятельный термин силлогизма.

Вторая посылка означает, что ни одна музыка, которую не слышно, не является музыкой, за которую стоит платить деньги. Поэтому вся музыка, за которую стоит платить деньги, является слышимой: иначе она одновременно стоила бы и не стоила того, чтобы за неё платили.

Новая формулировка условия:

1. Вся слышимая музыка вызывает колебания воздуха.
2. Вся музыка, за которую стоит платить деньги, является слышимой.

Термины: S — музыка, за которую стоит платить деньги; P — музыка, вызывающая колебания воздуха; M — слышимая музыка.

Фигура: первая. Средний термин — субъект большей и предикат меньшей посылки.

Модус: Barbara, AAA–1:

$$M \text{ a } P; \quad S \text{ a } M; \quad \therefore S \text{ a } P.$$

Обе посылки и вывод общеутвердительные. Средний термин распределён как субъект большей посылки; меньший термин распределён как субъект меньшей посылки и вывода. Распределённость большего термина в выводе не требуется.

Круги Эйлера: на рисунке 2 круг S включён в M, а M — в P. Поэтому S включён в P.

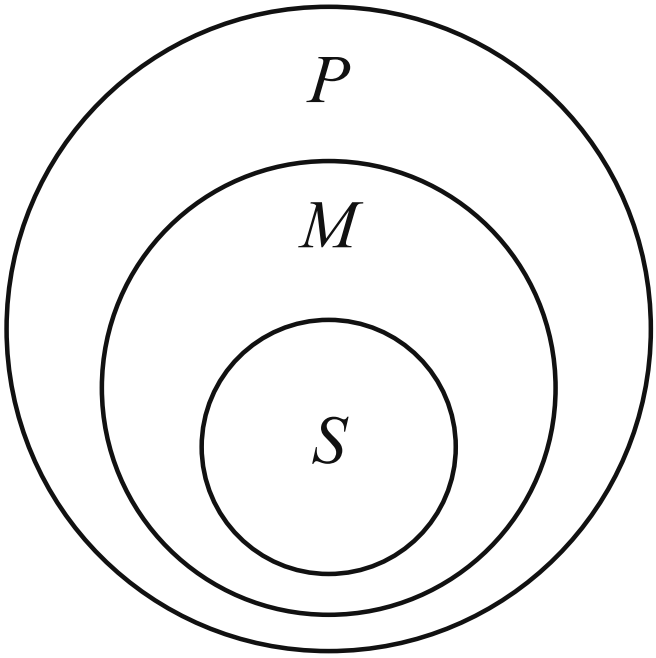


Рисунок 2 — Круги Эйлера для задачи № 21

Включение не обязательно строгое: границы кругов могут совпадать. Общий вывод остаётся верным и при пустом S; существование музыки, за которую стоит платить, отдельно не утверждается.

Вывод словами: вся музыка, за которую стоит платить деньги, вызывает колебания воздуха.

3 Задача № 22

Условие:

1. Он дал мне пять фунтов стерлингов.
2. Я был в восторге.

Вердикт: вывода нет.

Отсутствует средний термин, который связывал бы два простых категорических суждения. Первая фраза описывает отношение между передавшим деньги и их получателем, а вторая — состояние получателя. Слово «мне» в первой фразе входит в описание отношения; оно не является повторяющимся термином категорической посылки.

При приведении к форме суждений о людях получаем: «Он — человек, давший мне пять фунтов стерлингов» и «Я — человек, испытавший восторг». Здесь четыре термина: «он», «люди, давшие мне пять фунтов стерлингов», «я», «люди, испытавшие восторг». Отождествлять «он» и «я» оснований нет. Общее понятие «человек» задаёт род рассматриваемых объектов, но не заменяет среднего термина.

В частности, нельзя заключить, что именно получение денег вызвало восторг: его причина не указана. Для силлогистического вывода нужна дополнительная посылка, связывающая соответствующие понятия; в условии её нет.